

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	الوضعية الانطلاقية (الوضعية الام)	المستوى: الثانية متوسط
الميدان: المادة و تحولاتها		المدة: 1 + 1 ساعة
الحصة: وحدة تعليمية		الرقم:

الكفاءة الختامية	- يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.
مركبات الكفاءة	- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين تحول فيزيائي و كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما. - ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات و الذرات و الرموز الكيميائية . - يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي .
الكفاءات العرضية	- يلاحظ و يكتشف و يستدل منطقيا. - التخطيط و التمثيل و جمع المعلومات و الاستخلاص. - استعمال المصطلحات العلمية و الترميز العالمي حول وحدات . - يبرر بأدلة منطقية .
القيم	- الاعتراز بالوطن و بالثوابت الوطنية . - حماية البيئة من التلوث . - التعاون و التضامن و احترام الغير . - الاقبال على استخدام تكنولوجيات الاعلام و الاتصال .

سير الوضعية التعليمية	
المراحل	النشاطات
الوضعية	نص الوضعية: ذهب أحمد لمحل البقالة ليشتري قارورة ماء معدني فالتقى زميله خالد الذي اشترى كيس حليب كان متجمدا فدار بينهما الحوار التالي : قال أحمد لخالد: إن الماء المتجمد في القارورة بدأ في الانصهار و التحول إلى سائل و أظن أن كتلته أصبحت أقل مما كانت عليه . فرد عليه خالد: ان كيس الحليب المتجمد تحول الى سائل و لكن أظن أن كتلته بقيت كما هي ، و يجب علي أي أسرع للبيت حتى لا يتحول الحليب إلى رائب . و خلال الحوار الدائر بينهما لفت انتباههما رموز مكتوبة على الملصقة الخاصة بقارورة الماء المعدني كتبت أمام مكونات الموجودة في الماء ، فصعب عليهما فهم ذلك . ❖ المطلوب : على ضوء الحوار الذي دار بين أحمد و خالد حاول مساعدتهما في الاجابة عن التساؤلات التالية : 1- بين طبيعة التحولات التي تطرأ على : الماء و الحليب المتجمدان . الحليب السائل حتى يصبح رائب . 2- رأيك فيما ذكره أحمد و خالد عن الكتلة؟ مدعما اجابتك ببيروتوكول تجريبي للتحقق من ذلك في كل تحول . 3- فسر بالنموذج الحبيبي للمادة التحولات السابقة . 4- ماذا تعني الرموز الموجودة على قارورة الماء المعدني ؟ و على أي أساس تم هذا الترميز ؟ .
المطلوب	
حل الوضعية الانطلاقية	الاجابة : 1- طبيعة التحولات التي طرأت على: - الماء و الحليب المتجمدان: تحول فيزيائي حيث تغيرا من من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة (الانصهار). - الحليب السائل : تحول كيميائي حيث تحول الى رائب بظهور مادة جديدة و لا يمكن ارجاعه الى حليب. 2- رأيي فيما ذكره أحمد و خالد: يوافق رأي خالد يعني أن الكتلة لا تتغير عند تحول الماء و الحليب المتجمدان لأن الكتلة محفوظة في التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي .

❖ البروتوكول التجريبي:

• انصهار الماء:



• انصهار الجليد ثم تخثره:

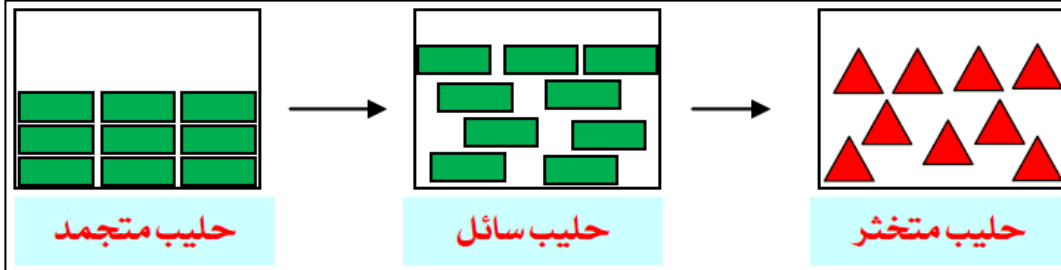


3- التفسير بالنموذج الحبيبي:

• انصهار الماء:



• انصهار الجليد ثم تخثره:



نلاحظ أن النموذج الحبيبي لا يسمح بتفسير التحول الكيميائي لهذا يجب التفسير بالنموذج الجزيئي. خارج الوضعية : إذا سأل التلاميذ عن التخمر. (التمرين 18 ص 45 يتحدث عن تخمر الحليب).



4- الرموز الموجودة في قارورة الماء: هي الرموز والصيغ الكيميائية لبعض المعادن و الأملاح المعنية الموجودة في الماء المعدني .

❖ الأساس الذي تم عليه هذا الترميز:

- ✓ يرمز للذرة بأول حرف من اسمها اللاتيني و يكون كبير
- ✓ أما إذا وجدت أكثر من ذرة تبدأ بنفس الحرف فيتبع بحرف ثان من اسمها اللاتيني و يكون صغير
- ✓ و إذا كان جزيء نستعمل رموز الذرات التي يتكون منها مع كتابة عدد كل منه برقم صغير.

الوضعية الانطلاقية:

ذهب أحمد لمحل البقالة ليشتري قارورة ماء معدني فالتقى زميله خالد الذي اشترى كيس حليب كان متجمدا فدار بينهما الحوار التالي :

قال أحمد لخالد: إن الماء المتجمد في القارورة بدأ في الانصهار و التحول إلى سائل و أظن أن كتلته أصبحت أقل مما كانت عليه.

فرد عليه خالد: ان كيس الحليب المتجمد تحول الى سائل و لكن أظن أن كتلته بقيت كما هي ، و يجب علي أي أسرع للبيت حتى لا يتحول الحليب إلى رائب .

و خلال الحوار الدائر بينهما لفت انتباههما رموز مكتوبة على الملصقة الخاصة بقارورة الماء المعدني كتبت أمام مكونات الموجودة في الماء ، فصعب عليهما فهم ذلك .

❖ **المطلوب :** على ضوء الحوار الذي دار بين أحمد و خالد حاول مساعدتهما في

الاجابة عن التساؤلات التالية :

- 1- بين طبيعة التحولات التي تطرأ على : الماء و الحليب المتجمدان .
الحليب السائل حتى يصبح رائب.
- 2- رأيك فيما ذكره أحمد و خالد عن الكتلة؟ مدعما اجابتك ببروتوكول تجريبي للتحقق من ذلك في كل تحول .
- 3- فسر بالنموذج الحبيبي للمادة التحولات السابقة .
- 4- ماذا تعني الرموز الموجودة على قارورة الماء المعدني ؟ و على أي أساس تم هذا الترميز؟.

الوضعية الانطلاقية:

ذهب أحمد لمحل البقالة ليشتري قارورة ماء معدني فالتقى زميله خالد الذي اشترى كيس حليب كان متجمدا فدار بينهما الحوار التالي :

قال أحمد لخالد: إن الماء المتجمد في القارورة بدأ في الانصهار و التحول إلى سائل و أظن أن كتلته أصبحت أقل مما كانت عليه.

فرد عليه خالد: ان كيس الحليب المتجمد تحول الى سائل و لكن أظن أن كتلته بقيت كما هي ، و يجب علي أي أسرع للبيت حتى لا يتحول الحليب إلى رائب .

و خلال الحوار الدائر بينهما لفت انتباههما رموز مكتوبة على الملصقة الخاصة بقارورة الماء المعدني كتبت أمام مكونات الموجودة في الماء ، فصعب عليهما فهم ذلك .

❖ **المطلوب :** على ضوء الحوار الذي دار بين أحمد و خالد حاول مساعدتهما في

الاجابة عن التساؤلات التالية :

- 1- بين طبيعة التحولات التي تطرأ على : الماء و الحليب المتجمدان .
الحليب السائل حتى يصبح رائب.
- 2- رأيك فيما ذكره أحمد و خالد عن الكتلة؟ مدعما اجابتك ببروتوكول تجريبي للتحقق من ذلك في كل تحول .
- 3- فسر بالنموذج الحبيبي للمادة التحولات السابقة .
- 4- ماذا تعني الرموز الموجودة على قارورة الماء المعدني ؟ و على أي أساس تم هذا الترميز؟.